KYLIN 单侧闭合复核：表内一致性成立，阀位归因与判别力须重做

2026-11-03。 选用 Workbuddy 的第十一轮报告、脚本与379 行日志，对照 Yue 2017 原文、Li 2015 原文、Xu FR26 原文及上轮逐构件复核。上传脚本隔离重跑 **379 行逐行一致**；独立复算脚本和结果重新算了六点反解和 17.9 kW 自洽根。数值复现与物理归因分开判断。

选用了什么，依据是什么

用 **Yue Table 2/3 的同文闭合检查**，再用 **Li Fig. 4 与 §3.3 的实验控制体检查**。Yue 式(5)将热驱动、回路总阻力和质量流量联系起 K(Re)。

Yue Table 3：六点是作者理论矩阵

Table 3 Thermal-hydraulic performance matrix in natural circulation

P (kW)	$\dot{m}$ (kg s^{-1})	ΔT (°C)	v (m s^{-1})
4	0.657	41.4	0.119
8	0.834	65.3	0.151
12	0.957	85.3	0.174
16	1.058	102.9	0.192
20	1.143	119.1	0.208
24	1.215	134.4	0.221

Figure 1: Yue 2017 PDF 第 4 页 Table 3 原图；六个功率、理论流量、温升和主管速度。

按 Yue 式(5)、Table 2 插值的 K(m)，并采用 v11 声明的 **Xu 物性斜率** ρβ=1.3235 kg/(m³・K)、固定 ρ=10370 kg/m³、由同一 Table 3 反解的 c_p≈146.97 J/(kg・K)，独立复算的六行 H_eff 为 **3.2875、3.3179、3.3072、3.3226、3.327 m**，均值 **3.3119 m**。v11 的算术成立；±0.0197 m 是六行**半极差**，不是测量不确定度。

Xu PDF 第 4 页 Table 1 给加热与冷却段之间的高度 **3.35 m**，二者差约 **1.14%**。这是一项有用的**跨文献几何一致性检查**，但不是正文明说其 Prototype loop 1 几何与 **KYLIN-II** 一致；而 H_eff 又用 Yue 自己的 Table 2/3 和外加的 Xu 物性反解。六点正向复算在约 ±0.25% 内也主要是同一理论表的回代。

Yue Table 2：阻力分解可直读，沿程关联式仍缺

Yue PDF 第 3 页式(6)–(9)、第 4 页 Table 2 原文给 K_pipe=f L_pipe/D+1；L_pipe≈11 m 被作者称作 **conservatively assumed**。若按这个假设反解，五点隐含 f=0.04278→0.03947，对 Re 的表内对数斜率约 **−0.04865**；在 Re=27800 处，隐含 Darcy f=0.03947，光滑管 Blasius 为 0.02450。这组数值得保留，但它**不能唯一识别作者究竟用了哪条摩擦关**

来源定级要分对象：**Yue Table 2 的原始理论数是 L1 原文直读**；f 与表内指数是对 11 m 等声明的**条件反算**，既不是作者给出的关 L3“实测标定”。用该表插值可以复现作者口径，不能叫独立验证。v11 以不同物性公式倒推 ρ、μ 得到不同“参考温度”，只能

v11 进一步把 K_HS−4.346f_Blasius 的下降归给弯头/三通 K(Re)，证据不足。Yue 式(7)没有给出口损失 K_out=0.50，这是 v11 自取的闭合；其低端 Re_HS≈1900 处还直接套用了湍流 Blasius。剩余项因此混合了未定的出口损失、过渡流、摩擦和表格 **Re 变化仍是待检验假设，不能据此给 δ 定域。**

v11 在识别设计中又把台架温度取到 **300 K** 来制造 Δf=0.256，据此给出“最好 σ_B/B=28%、现实 114%”。但 Li/Yue 的设施运行温区下限为 **150 °C（423 K）**，300 K 不属于所研究的液态运行域；所用 σ_D=.5/2% 也没有本装置的量测与协 750 K 与其他输入，只让台架在 **423.15→500 K** 变化，则 Δf≈0.0762，同样假设 σ_D=.5 pp 时 σ_B/B≈95.5%；这仍不是实际仪 d μ_R)^n 虽没有显式功率，r_m 和 μ_R 都可能随功率变；正确说法是**功率跨度不保证 f 分离**，须从真实成对工况检查，而非宣布 FoM 识别路线应放弃”。

24→17.9 kW：情景外推能算，比较条件尚未对齐

Li PDF 第 5 页 §3.3 在 **24 kW、最大阀门开度、二次油约 1.0 kg/s** 报 1.21 kg/s；Yue PDF 第 6 页 §5.2 在 **17.9 kW** 报实验 1.12 kg/s，但两侧阀位、油侧与热损口径未证相同。实验流量还按加热段热平衡估计（Li PDF 第 2 页 §2；Yue PDF 第 5 页 §5.1）。下面是**以前者定一个 24 kW 水平、只改变阻力斜率**的条件情景，不称留出验证：

阻力假设	17.9 kW 自洽求根 m	相对 Yue 1.12
K 恒定	1.097318 kg/s	−2.03%
管段等效正指数 0.05	1.095991 kg/s	−2.14%
管段等效正指数 0.25	1.090333 kg/s	−2.65%

v11 的“m=0.05”行实际传入了回归**带符号斜率** b=−0.048651，相当于用**负指数**，并只作一次近似更新；它报 1.0986 kg/s。改为正指数并联立求根后，0.05 与 0.25 两情景相差 **0.005658 kg/s**，约为 1.1 kg/s 的 **0.52%**，不是 v11 的 0.0078 kg/s / 0.7%。这种小差别提示需要核量测精度；**文中未给可用的热电偶等级、流量综合误差或协方差**，不能宣布取 ±1.5 K、比热范围 145–149 及合成 σ_D=2% 都尚无同工况仪表或关联式有效域出处，应留作 L4 情景。

从恒 K 情景的 1.097318 升到 1.12 kg/s，若其他量固定，精确所需的是 **K 乘 0.94047（−5.95%）**，或净热量/有效高度乘 **1.06330（+6.33%）**。v11 用微分近似把三者都称“6.2%”，量级可用于探索，不能叫已证实的缺口来源。将 H_eff≈3.312 m 的表内半极差当真实不确定度，或把两文控制体未核直接视作“合理范围”，都没有依据。

Li Fig. 4 的控制体：撤回“阻力变化 2.95 倍由阀位造成”

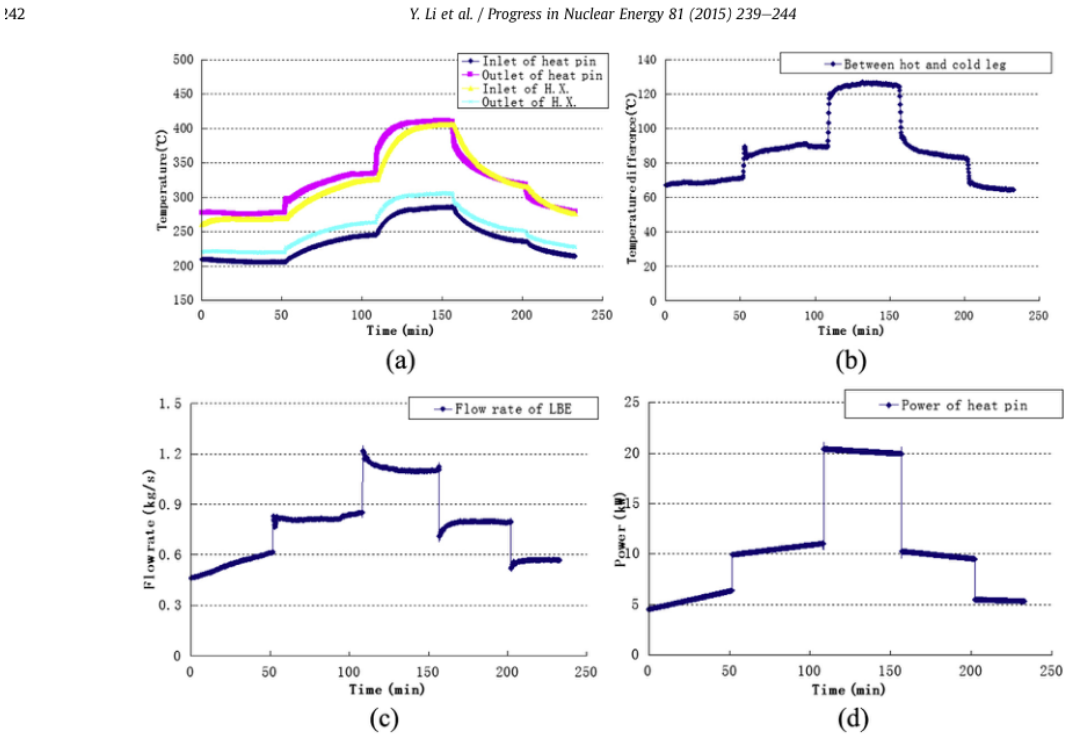


Fig. 4. Parameters variation with the change of input power step by step.

3.2.1. Input power created at ~5 kW. The temperature of the four immersion ther-

Figure 2: Li 2015 PDF 第 4 页 Fig. 4 原图；(a) 四处温度，(b) 热腿与冷腿温差，(c) 热平衡推流量，(d) 加热棒电功率。

Fig. 4(b) 的纵轴明确写 **“Between hot and cold leg”**。v11 把该图约 68/89/125 K 与 Fig. 4(c) 的约 0.5/0.8/1.1 kg/s 相乘，令 P=mc_pΔT，把**热腿—冷腿温差**当作**加热段进出口温升**。Fig. 4(a) 直接画了加热段入口/出口温度，说明这是两个不

5/10.5/20.2 kW，与 Fig. 4(d) 的约 5/10/20 kW 相近；**数值巧合不能证明热路无损或控制体等同**。第四个 24 kW,1.21 kg/s 点来自另一节 §3.3，v11 又将 Yue **理论** Table 3 的 134.4 K 混入，不能称“Li 四点实测 log-log 回归”。

若仅用 Fig. 4(d) 所画电功率与 Fig. 4(c) 约读流量，条件量 P/m^3 从低到高确实可相差约三倍；它是**加热电功率、净热、浮升高度**
K 的实测变化。Li 正文只说 24 kW 最大点同时在最大阀位，未给 Fig. 4 扫描各点阀位。因而“记录并固定阀位”是正确的下一步要
倍最可能由阀位造成”“数据已否定恒 K”均需撤回。Li 也明确指出低功率散热影响不可忽略（PDF 第 5 页 §3.3.1），它是现成的竞争解释。

对参数域与下一轮实验的实际推进

1. **KYLIN 单侧理论闭合有了精确限度：** Yue Table 2/3 在声明物性下可重建，不能从中分出具体 K_i(Re)；H_eff 与 Xu 几何相近是来源相关的交叉一致性。
2. **17.9 kW 目前是条件情景对照：** 同一阀位、二次油条件、加热段净热和误差资料未对齐，不能报成验证；斜率情景的分辨
0.0057 kg/s。
3. **最小新数据清单：** 已把两文现有点和空格落成工况台账 CSV。同一固定阀位下记录加热棒电功率、加热段进出口与冷热腿
4. **GSA 入口：** 当前可做有标签的**情景灵敏度**；概率 GSA 仍需几何、热路、阀位和阻力的联合有来源域。FoM 中流量与由同一加热段热平衡反算的温升须按相关量处理。

本报告核对的是脚本和已上传原文的**稳态、名义模型**。图中未标的点只作约读，不给出虚假的小数精度；H_eff 半极差、回归残差和设定的 σ_D 均不代表实物测量不确定度。对应状态更新见论点—证据矩阵。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N同学｜小红书：N同学｜B站/抖音：耐心的N同学 Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N同学 | Xiaohongshu: N同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的N同学